개 발 일 자 : 2026.09.16

확 정 일 자 :

(이차전지시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 전기
직종 : 이차전지리사이클링직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
화학·바이오	화학·바이오공통	화학물질·품질관리	화학물질분석
화학·바이오	화학·바이오공통	화학공정관리	화학공정설계
화학·바이오	화학·바이오공통	화학공정관리	화학공정유지운영
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
전기·전자	전기	전기저장장치	전기저장장치개발
전기·전자	전기	전지	리튬이온전지셀개발(주)
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기하드웨어개발

한국폴리텍대학 대구캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 이차전지시스템과 이차전지리사이클링직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 전지·모듈설계Level4

4.교육훈련대상자 : 이차전지리사이클분야하이테크과정

5. 교육훈련목표

○전기저장장치를개발하기위하여시스템의활용목적을이해하고적용가능한전지/모듈,전력변환장치,전력관리장치각각의성능및상호호환성을분석할수있다.
○에너지저장장치전지시스템에서전지/모듈이갖추어야할사양과기능을개발하기위해서전지,전지관리장치,모듈을설계할수있다.
○에너지저장장치전지시스템에서전지/모듈이갖추어야할사양과기능을개발하기위해서전지,전지관리장치,모듈을제작할수있다.
○에너지저장장치전지시스템에서전지/모듈이설계에따라사양과기능이개발되어운용되는지를전지,전지관리장치,모듈에대해테스트를할수있다.
○전기저장장치에서전력변환장치가갖추어야할사양과기능을개발하기위하여하드웨어,소프트웨어,기구물을설계할수있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	206(17.17%)	994(82.83%)	520(43.33%)

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			AI활용	20		
산업AI	AI전력수요관리	40				

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			화공산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					520	1200	660	540	0	
이론	소 계		206		0	206	170	36	0	
	기초기술교과	전력전자공학	30	전기전자공학에서배운내용을심화하여전자회로를설계할수있으며전자회로의문제점을보완 능력배		30	30	0	0	
		이차전지개론	40	이차전지의원리를이해하고다양한 시각에서분석		40	40	0	0	
		탄소중립개론	30	탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 핵심기술 개념 인		30	30	0	0	
		이차전지분석	40	이차전지의 다양한 분석기법 및 개선사항		40	40	0	0	
		이차전지제조공정	30	이차전지 타입별 제조공정 교육		30	30	0	0	
		이차전지리사이클링	20	리사이클링 방안 및 주요 소재에 대한 이해도 증진		20	0	20	0	
		화공산업안전	16	화학공장 설비 및 안전과 화재·폭발 예		16	0	16	0	
실습	소 계		160		160	160	160	0	0	
	계열공통	화학분석	60	1701010113_23v3 (이화학 분석)	60	60	60	0	0	
		이차전지제조분석	100	1901120113_22v2 (배터리 관리장치(BMS) 설계조건 분석)	30	30	30	0	0	
				1901120116_22v2 (배터리 시스템 설계)	40	40	40	0	0	
				1901120124_22v2 (배터리 관리장치(BMS) 테스트)	30	30	30	0	0	
	소 계		834		360	834	330	504	0	
	특화전공	AI전력수요관리	40	스마트미터로부터 수집된 수요데이터 수집·저장		40	40	0	0	
		AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	0	20	0	
		전기전자기초실습	60	1903010307_14v2 (하드웨어 회로 구현설계)	60	60	60	0	0	
		전장제어실습	60	1901080412_20v3 (프로그램로직제어(PLC) 기본 운영)	60	60	60	0	0	
		종합실습	40	비학위과정 전과정에 대한 종합 실습		40	0	40	0	
		프로젝트실습	120	하이테크과정을 통해 학습한 내용을 기반으로한 프로젝트 능력 배양		120	0	120	0	
		탄소중립실습	30	탄소중립 정책과 제도에 대한 이해		30	30	0	0	
		이차전지설비운전	60	1701020310_22v3 (공정 흐름도 파악)	30	30	30	0	0	
				1701020320_16v1 (화학공정설비운전)	30	30	30	0	0	
		배터리모듈제작진단	120	1901140201_23v1 (리튬이온전지 셀 개발계획수립)	40	40	0	40	0	
				1901140206_23v1 (리튬이온전지 셀 시제품 제작)	40	40	0	40	0	
				1901140207_23v1 (리튬이온전지 셀 시제품 검증)	40	40	0	40	0	
		배터리모듈활용	60	배터리시장이해와 기술현황 및 향후 산업전망		60	0	60	0	
		이차전지리사이클링실습	84	리사이클링의 원리 이해 및 폐배터리 활용방안		84	0	84	0	
		이차전지설비계통점검	60	1701020106_19v2 (공정배관·계장도와 유틸리티 흐름도 작성)	30	30	0	30	0	
				1701020107_19v2 (기계·기기장치 설계용 공정 데이터 결정)	30	30	0	30	0	

실습	특화전공	이차전지활용	80	이차전지 산업동향 및 활용방안 이해		80	80	0	0	

7. 훈련이수체계도

6수준		리튬이온전지 셀 개발계획수립	
5수준	배터리 시스템 설계	리튬이온전지 셀 시제품 검증	공정배관·계장도와 유틸리티 흐름도 작성
			기계·기기장치 설계용 공정 데이터 결정
			하드웨어 회로 구현설계
4수준	배터리 관리장치(BMS) 설계조건 분석	리튬이온전지 셀 시제품 제작	
	배터리 관리장치(BMS) 테스트		
3수준			공정 흐름도 파악
			이화학 분석
			프로그램로직제어(PLC) 기본 운영
			화학공정설비운전
기초	직업기초능력		
수준/직종	전기저장장치개발	리튬이온전지셀개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지시스템과 직종 : 이차전지리사이클링직종

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지시스템과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학공학 기초	2			1) 오리엔테이션 2) 화학공학 기초(물질, 원자, 분자 등) 3) 단위환산.
2	연소의 원리	2			1) 가연물, 산소공급원, 점화원 2) 연소의 분류 3) 화재, 폭발.
3	화재·폭발	2			1) 화재 기본이론 2) 폭연, 폭굉 ,
4	화학공장 설비 및 안전	2			1) 고정형 화학설비 및 안전 2) 화학공장 사고 사례 및 분석.
5	정전기/방폭	2			1) 정전기 정의 2) 대전 방식 3) 방전의 종류 4)방폭 구조 설명.
6	산업안전보건 기준에 관한 규칙	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.
7	안전밸브	2			1) 안전밸브의 정의 2) 형식에 따른 안전밸브의 종류.
8	위험성 평가	2			1) 체크리스트 기법 2) JSA 기법 3) HAZOP 기법.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지시스템과 직종 : 이차전지리사이클링직종

교과목명			
전력전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지시스템과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기전자공학에서 배운 내용을 심화하여 전자회로를 설계할 수 있으며 전자회로의 문제점을 보완할 수 있다	전기전자공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초회로이론	3			
2	기초회로이론	3			
3	정류기와AC-AC컨버터	3			
4	정류기와AC-AC컨버터	3			
5	비절연형DC-DC컨버터	3			
6	비절연형DC-DC컨버터	3			
7	절연형DC-DC컨버터	3			
8	절연형DC-DC컨버터	3			
9	인버터	3			
10	인버터	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지시스템과 직종 : 이차전지리사이클링직종

교과목명			
이차전지개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지시스템과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
이차전지의원리를이해하고다양한시각에서분석할수있다.	자체 제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전지의정의및원리	4			
2	전지의역사	4			
3	리튬2차전지	4			
4	리튬2차전지양전극재료	4			
5	리튬2차전지양전극재료	4			
6	리튬2차전지음전극재료	4			
7	리튬2차전지음전극재료	4			
8	리튬2차전지용전해액	4			
9	리튬2차전지용전해액	4			
10	리튬이온고분자전지	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지시스템과 직종 : 이차전지리사이클링직종

교과목명			
탄소중립개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지시스템과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요핵심기술에 대한 개념을 이해하고 새로운 변화와 그 가능성을 최대화할 수 있는 실용적 방안을 이해할 수 있음.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립의개요	3			사회적경제기업
2	기후변화와온실가스	3			
3	저탄소녹색산업현황	3			
4	탄소중립의주요기술	3			
5	탄소저감기술	3			
6	녹색에너지및미래모빌리티기술	3			
7	설비운영효율화	3			
8	공정가스처리기술	3			
9	탄소저감인증및청정개발체제	3			
10	탄소배출권및탄소세	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지시스템과 직종 : 이차전지리사이클링직종

교과목명			
이차전지분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지시스템과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 요구사항과 개선사항을 조사분석하고 이차전지를 분석할 수 있다.	이차전지분석(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1차전지	4			
2	2차전지	4			
3	리튬이온전지	4			
4	필드사고	4			
5	전지성능평가	4			
6	중대형전지시장	4			
7	미래시장선점활동	4			
8	이차전지분석	4			
9	사업전망	4			
10	향후방향	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지시스템과 직종 : 이차전지리사이클링직종

교과목명			
이차전지제조공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지시스템과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
이차전지제조공정을수행할능력을갖출수있다.	이차전지제조공정(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	원통형배터리	3			
2	원통형배터리	3			
3	원통형배터리	3			
4	각형배터리	3			
5	각형배터리	3			
6	각형배터리	3			
7	파우치형배터리	3			
8	파우치형배터리	3			
9	파우치형배터리	3			
10	파우치형배터리	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지시스템과 직종 : 이차전지리사이클링직종

교과목명			
이차전지리사이클링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지시스템과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
이차전지리사이클링을 이해하고 주요소재 및 전기화학분석을 통해 성능을 시험할 수 있다	이차전지리사이클링(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	서론	2			
2	전지화학의기본	2			
3	리튬이차전지지용주요소재	2			
4	리튬이차전지지용주요소재	2			
5	전기화학및분석	2			
6	전지의설계	2			
7	전지제조	2			
8	전지제조	2			
9	성능평가	2			
10	성능평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지시스템과 직종 : 이차전지리사이클링직종

교과목명			
전기전자기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지시스템과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
하드웨어 회로 구현설계란 기능, 신뢰성, 전자파 대응설계를 반영한 회로도를 작성하여 시뮬레이션을 통해 검증할 수 있는 능력을 배양한다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010307_14v2 하드웨어 회로 구현설계	60	상세회로도 작성하기	20		
2			전자파 대응 설계하기	20		
3			회로 검증하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
상세회로도 작성하기	기초 회로 설계도를 기반으로 상세회로도를 그릴 수 있는 제작 프로그램을 사용할 수 있다.		
	제작 프로그램을 이용하여 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		
	작성된 하드웨어 전체 설계도에 대해 오류를 검증할 수 있다.		
전자파 대응 설계하기	작성된 전체 설계도에 대해서 전자파 유해성 관련 규격을 조사할 수 있다.		
	조사된 자료에 의하여 설계 시 전자파에 따른 유해 여부를 판단할 수 있다.		
	규격에 맞는 해당부품의 적용 및 교환 가능한 사양을 정할 수 있다.		
회로 검증하기	회로 시뮬레이션 프로그램을 통하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	전문가 집단이 작성한 하드웨어 체크리스트를 기반으로 전체 회로 설계도에 대한 적합 여부를 확인할 수 있다.		
	필요한 블록별 성능 측정을 통해 회로 성능을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지시스템과 직종 : 이차전지리사이클링직종

교과목명			
전장제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지시스템과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
시퀀스회로제어운영이란 자동제어운영의 목적을 달성하기 위해 미리 정해진 순서 또는 일정한 논리에 의해 기계 설비 동작을 순차적으로 제어할수 있는 능력 을배양한다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC)기본 운영	60	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 입출력 결선하기	12		
3			PLC 기본 프로그래밍 하기	12		
4			PLC 프로그램 시운전하기	12		
5			PLC 프로그램 수정보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전장제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		
	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지시스템과 직종 : 이차전지리사이클링직종

교과목명			
화학분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지시스템과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
· 표준작업지침서에 따라 시험에 사용되는 시약, 기기, 기구 등을 준비하여 이화학 분석시험을 수행하여 이화학 분석결과를 확인할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010113_23v3 이화학 분석	60	이화학 분석 준비하기	20		
2			이화학 분석 실시하기	20		
3			이화학 분석결과 확인하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화학분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
이화학 분석 준비하기	분석관련 표준작업지침서에 따라 시험에 필요한 표준액, 검액, 시약을 준비할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 시험에 필요한 초자, 기구 등을 사용할 수 있다.		
	시험에 사용되는 시약, 기구, 기기의 주의사항, 라벨표시사항, 개인보호장구를 파악할 수 있다.		
	시험에 사용되는 전자저울, pH 미터, 원심분리기, 교반기 등 기초시험 장비를 사용할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서의 지시에 따라 시험액을 조제하고 보관할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 시험에 사용되는 표준품을 관리할 수 있다.		
이화학 분석 실시하기	분석대상물질의 길이, 무게, 부피, 굴절, 융점과 같은 물리적 특성을 측정할 수 있다.		
	분석대상물질의 비점, pH, 침전, 정색, 비색, 불꽃 시험과 같은 화학적 특성을 측정할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 교반, 여과, 원심분리, 진탕, 추출, 증류와 같은 검체처리를 수행할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 적정시험, 강열잔분, 중금속시험, 박층크로마토그래피와 같은 개별 항목의 시험을 수행할 수 있다.		
이화학 분석결과 확인하기	분석관련 표준작업지침서의 시험기준에 따라 분석결과의 적합 여부를 판별하고 분석결과를 확인할 수 있다.		
	시험일지에 시험 결과를 기록할 수 있다.		
	시험결과의 상대표준편차 결과에 따라 시험결과를 확인할 수 있다.		
	분석결과에 따른 정밀성, 정확성을 계산할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지시스템과 직종 : 이차전지리사이클링직종

교과목명			
이차전지설비운전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지시스템과	전공실습	60	
1. 지도목표		2. 교재	
제품을생산하기위해현장준비를점검한후단위설비시운전,원 · 부재료를 투입하여정상운전등의능력을배양할수있다.		NCS 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701020310_22v3 공정 흐름도 파악	30	공정 흐름 상태 파악하기	10		
2			공정 배관 · 계장도 파악하기	5		
3			유틸리티 공정도 파악하기	10		
4			공정도면 변경 관리하기	5		
5	1701020320_16v1 화학공정설비운전	30	원 · 부재료 투입하기	5		
6			현장 준비하기	5		
7			정상운전하기	10		
8			단위설비 시운전하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	이차전지설비운전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공정 흐름 상태 파악하기	공정 흐름도(PFD)의 도면 기호와 약어를 활용하여 전반적인 공정 흐름을 파악할 수 있다.		
	공정 흐름도의 도면 기호와 약어를 활용하여 주요 장치와 기기 및 용량을 파악할 수 있다.		
	공정 흐름도의 유체 특성과 화학반응을 활용하여 물질수지와 에너지 수지를 파악할 수 있다.		
공정 배관·계장도 파악하기	공정배관·계장도(P&ID)의 도면 기호와 약어를 활용하여 세부적인 공정 흐름과 장치간의 연결상태를 파악할 수 있다.		
	공정배관계장도의 도면 기호와 약어를 활용하여 각 장치와 기기의 용량, 성능, 기능 등의 사양을 파악할 수 있다.		
	공정배관계장도의 도면 기호와 약어를 활용하여 제어 시스템을 파악하고 공정운영에 필요한 기술적 정보를 파악할 수 있다.		
유틸리티 공정도 파악하기	공장가동에 필요한 유틸리티의 종류와 특성을 파악할 수 있다.		
	유틸리티의 사용처를 파악하여 유틸리티 공정흐름을 파악할 수 있다.		
	유틸리티 종류별 정상운전 조건을 확인할 수 있다.		
	유틸리티 이상상태 발생 시 비상사태에 대비한 운전 조건을 조절할 수 있다.		
공정도면 변경 관리하기	공정도면의 이력관리 내역에 의하여 도면 기반정보를 확인할 수 있다.		
	공정도면 제·개정 시 등록, 승인, 배포, 보존, 폐기 방법에 따라 관리할 수 있다.		
	공정도면의 접근 절차에 의하여 정보보안 유지를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	이차전지설비운전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현장 준비하기	공정설비의 라인업이 정상적으로 준비되었는지 확인할 수 있다.		
	원활한 가동을 위하여 전기, 계장설비를 점검 조치할 수 있다.		
	안전운전을 위하여 현장 정리정돈을 사전에 수행할 수 있다.		
	원활한 가동을 위하여 모든 회전기기를 점검 조치할 수 있다.		
단위설비 시운전하기	공정의 가동을 점검하기 위하여 단위공정에 필요한 물질을 투입하여 승온·승압에 필요한 조치를 할 수 있다.		
	시운전 물질을 투입한 상태에서 승온 승압하여 공정시스템 내의 누출여부를 점검할 수 있다.		
	공정 내의 회전기기를 시운전하여 정상 작동여부를 점검할 수 있다.		
	공정조건을 조절하는 제어기기의 작동을 통하여 제어시스템을 점검할 수 있다.		
원·부재료 투입하기	공정운전에 필요한 유틸리티의 종류 및 정량을 투입할 수 있다.		
	공정에 필요한 원료를 확인, 계량하여 정량의 원료를 투입할 수 있다.		
	공정의 안정적 운전을 위하여 원료와 부재료의 투입순서를 준수하여 투입할 수 있다.		
	사고방지를 위하여 공정변수를 설계 치에 알맞게 연속적으로 조절할 수 있다.		
정상운전하기	운전매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.		
	공정변수들을 실측하여 공정 설계치와 비교 분석함으로써 공정의 정상운전 여부를 파악할 수 있다.		
	공정의 진행 상태를 판단하기 위해 공정물질을 수시로 샘플링하고 분석할 수 있다.		
	정상운전 상태를 점검하기 위하여 공정에 사용되는 유틸리티 사용량을 측정하여 설계 치와 비교할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지시스템과 직종 : 이차전지리사이클링직종

교과목명			
배터리모듈제작진단			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지시스템과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
리튬이온이차전지의 각 공정별 운영 방법 및 문제해결 능력을 배양하고, 셀 제조 시설 운영 능력을 배양할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901140201_23v1 리튬이온전지 셀 개발계획수립	40	요구성능 분석하기	10		
2			개발일정 수립하기	10		
3			원가분석하기	10		
4			개발계획서 작성하기	5		
5	1901140207_23v1 리튬이온전지 셀 시제품 검증	40	셀 시제품 신뢰성 검증하기	10		
6			셀 시제품 성능 검증하기	10		
7	1901140201_23v1 리튬이온전지 셀 개발계획수립	40	후보소재 도출하기	5		
8	1901140206_23v1 리튬이온전지 셀 시제품 제작	40	셀 시제품 설계하기	20		
9	1901140207_23v1 리튬이온전지 셀 시제품 검증	40	셀 시제품 안전성 검증하기	20		
10	1901140206_23v1 리튬이온전지 셀 시제품 제작	40	셀 시제품 제작하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	배터리모듈제작진단		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구성능 분석하기	고객 요구 사항에 대한 정확한 목표 수준을 확인할 수 있다.		
	고객 요구사항에 따라 개발목표를 수립할 수 있다.		
	고객 요구사항에 따라 최적 설계를 도출할 수 있다.		
	견적 요청 기간 내에 고객의 자료 요청서에 부합하는 요구성능 분석자료를 작성할 수 있다.		
개발일정 수립하기	개발 일정 수립을 위한 내부 개발 단계, 개발 마일스톤에 대해 파악할 수 있다.		
	고객의 요구사항, 주요 개발 마일스톤과 출시 일정을 고려한 자사의 개발 마일스톤을 설정할 수 있다.		
	시제품 제작 및 검증 계획을 세우고 생산이관 일정을 수립할 수 있다.		
원가분석하기	리튬이온전지 셀 원가 구성요소를 파악할 수 있다.		
	리튬이온전지 셀 개발계획 수립 시 필요한 자재 단가 기준을 설정할 수 있다.		
	개발계획수립을 위한 원가정보를 산출할 수 있다.		
	산출한 원가정보를 이해하고 분석할 수 있다.		
	분석한 내용을 바탕으로 원가 개선방안을 마련할 수 있다.		
후보소재 도출하기	고객 요구사항에 맞는 양극 소재 후보군을 도출할 수 있다.		
	양극 후보군을 바탕으로 고객 요구사항에 맞는 음극 소재 후보군을 도출할 수 있다.		
	선정된 양극소재와 음극소재의 최적성능과 안정성 확보를 위한 전해질과 분리막 후보군을 도출할 수 있다.		
개발계획서 작성하기	사전제품품질계획 단계에 맞추어 개발 일정 및 자원을 적절하게 조정할 수 있다.		
	유관부서의 역할과 책임을 명확히 구분하여 고객 요구사항이 반영된 최적 설계 개발을 위한 개발계획을 수립할 수 있다.		
	개발 일정에 상응하는 검증 계획을 수립할 수 있다.		
	개발 및 검증 계획이 반영된 개발계획서를 정확히 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	배터리모듈제작진단		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
셀 시제품 설계하기	셀 시제품 목표 용량에 따른 전극, 분리막 및 기타 구성품의 치수를 설계하여 도면을 만들 수 있다.		
	셀 시제품 목표 용량에 따른 전해질 양을 결정할 수 있다.		
	조립 후 공정의 공정조건을 설계할 수 있다.		
셀 시제품 제작하기	셀 시제품 설계를 바탕으로 배합비에 따른 양극 · 음극 슬러리를 제조할 수 있다.		
	셀 시제품 설계를 바탕으로 전극을 제조할 수 있다.		
	셀 시제품 설계를 바탕으로 전지를 조립할 수 있다.		
	조립 후 공정을 수행하여 셀 시제품을 활성화할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	배터리모듈제작진단		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
셀 시제품 성능 검증하기	셀 시제품 성능 검증을 위한 평가조건에 따라 이를 측정하기 위한 장비를 준비할 수 있다.		
	셀 시제품 성능 검증 장비를 사용하여 성능 검증 평가를 할 수 있다.		
	셀 시제품 성능 평가결과를 분석하여 셀 시제품 설계 최종안을 도출할 수 있다.		
셀 시제품 신뢰성 검증하기	셀 시제품 신뢰성 검증을 위한 평가조건을 바탕으로 이를 측정하기 위한 장비를 준비할 수 있다.		
	셀 시제품 신뢰성 검증 장비를 사용하여, 신뢰성 검증 평가를 할 수 있다.		
	셀 시제품 신뢰성 평가결과를 분석하여 셀 시제품 설계 최종안을 도출할 수 있다.		
셀 시제품 안전성 검증하기	셀 시제품 안전성 검증을 위한 평가조건을 바탕으로 이를 측정하기 위한 장비를 준비할 수 있다.		
	셀 시제품 안전성 검증 장비를 사용하여, 안전성 검증 평가를 할 수 있다.		
	셀 시제품 안전성 평가결과를 분석하여 셀 시제품 설계 최종안을 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지시스템과 직종 : 이차전지리사이클링직종

교과목명			
이차전지제조분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지시스템과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
· 배터리 모듈, 랙, 뱅크의 배터리 관리장치(BMS) 설계를 위하여 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 상호 호환성의기능, 성능 정보를 수집하고 분석할 수 있다. · 전기저장장치를 개발하기 위하여 배터리시스템의 용도, 환경, 용량에 따른 요구사항을 수집 분석하고 셀, 모듈, 랙, 뱅크의 구성을 통하여 고객이 요구하는 시스템과 부대설비와의 상호 호환성을 설계할 수 있다. · 배터리의 모듈, 랙, 시스템(뱅크)용으로 제작된 배터리 관리장치(BMS)를 테스트할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901120113_22v2 배터리 관리장치(BMS) 설계조건 분석	30	모듈용 배터리 관리장치(BMS) 설계조건 분석하기	10		
2			랙용 배터리 관리장치(BMS) 설계조건 분석하기	10		
3			시스템용 배터리 관리장치(BMS) 설계조건 분석하기	10		
4	1901120116_22v2 배터리 시스템 설계	40	배터리시스템 설계조건 분석하기	10		
5			배터리시스템 구성요소 설계하기	20		
6			배터리시스템 기능·성능 설계하기	10		
7	1901120124_22v2 배터리 관리장치(BMS) 테스트	30	모듈용 배터리 관리장치(BMS) 테스트하기	10		
8			랙용 배터리 관리장치(BMS) 테스트하기	10		
9			시스템용 배터리 관리장치(BMS) 테스트하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	이차전지제조분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모듈용 배터리 관리장치(BMS) 설계조건 분석하기	모듈용 배터리 관리장치(BMS) 하드웨어 기능의 설계 조건에 대한 셀의 수량, 전압정격, 전류정격, 통신방식, PCB 보드 크기에 대한 정보를 수집하여 분석할 수 있다.		
	모듈용 배터리 관리장치(BMS) 소프트웨어(펌웨어) 성능의 설계조건에 대한 충방전 횟수, SOC, SOH, C-rate, 통신 프로토콜 정보를 수집하여 분석할 수 있다.		
	모듈용 배터리 관리장치(BMS)의 안전성, 환경요소가 포함된 상호 호환성 설계조건에 대한 사용온도, 표준규격, 취득인증 정보를 수집하여 분석할 수 있다.		
랙용 배터리 관리장치(BMS) 설계조건 분석하기	랙용 배터리 관리장치(BMS)의 하드웨어 기능 설계 조건에 대한 모듈의 전압 정격, 전류 정격, 모듈 단위 크기 정보를 수집하여 분석할 수 있다.		
	랙용 배터리 관리장치(BMS)의 소프트웨어(펌웨어) 성능 설계 조건에 필요한 여러 모듈의 취합된 SOC, SOH, 온도 정보를 수집하여 분석할 수 있다.		
	랙용 배터리 관리장치(BMS)의 안전성, 환경요소가 포함된 상호 호환성 설계조건에서 랙의 구성 모듈과의 통신 방법과 시스템 BMS와의 통신 시간, 통신 맵, 보호 기능 정보를 수집하여 분석할 수 있다.		
시스템용 배터리 관리장치(BMS) 설계조건 분석하기	시스템용 배터리 관리장치(BMS)의 하드웨어 기능에 필요한 시스템 배터리의 전압, 전류, 온도 정보를 수집하여 분석할 수 있다.		
	시스템용 배터리 관리장치(BMS)의 소프트웨어(펌웨어) 성능에 필요한 시스템 배터리의 전압, 전류, 충방전 횟수, 시스템 온도 설정 정보를 수집하여 분석할 수 있다.		
	시스템용 배터리 관리장치(BMS)의 안전성, 환경요소 등이 포함된 상호 호환성 설계조건에 필요한 랙 BMS와의 통신 방법, 주변 장치와의 통신 방법, 주변 보호 장치인 냉난방 장치, 화재 방지 장치의 보호 정보를 수집하여 분석할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	이차전지제조분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배터리시스템 설계조건 분석하기	배터리 시스템에서 용도, 환경, 용량에 따른 고객의 요구사항이 반영된 고객 요구 사양서의 기능, 성능 정보를 수집하여 분석할 수 있다.		
	배터리 시스템에서 요구하는 용도, 환경, 용량에 따른 셀, 모듈, 랙, 뱅크의 충방전 횟수, C-rate특성 정보를 수집하여 분석할 수 있다.		
	배터리 시스템에서 요구하는 용도, 환경, 용량에 따른 냉난방 장치, 화재 안전장치인 부대설비와의 안전성, 환경요소 등이 포함된 상호 호환성 정보를 수집하여 분석할 수 있다.		
배터리시스템 구성요소 설계하기	용도, 환경, 용량을 고려하여 설계된 배터리 시스템 설계 사양서의 셀, 모듈, 랙 수량과 직병렬 구성방식을 제시할 수 있다.		
	용도, 환경, 용량을 고려하여 설계된 배터리 시스템 설계 사양서에서 요구하는 뱅크 수량과 구성방식을 제시할 수 있다.		
	배터리 시스템에서 요구하는 고객의 요구 사양서, 배터리 시스템 설계 사양서의 내용이 반영된 배터리 시스템과 주변 장치와의 통신 방식, 화재 안전 처리방안, 냉난방 처리방안 등을 제시할 수 있다.		
배터리시스템 기능 · 성능 설계하기	배터리 시스템에서 요구하는 하드웨어의 기능으로 정격용량, 시스템 크기, 통신 방식을 설계하여 제시할 수 있다.		
	배터리 시스템에서 요구하는 소프트웨어(펌웨어) 성능으로 시스템 충방전 횟수, 충방전 시간, 수명과 관련된 파라미터를 설계하여 제시할 수 있다.		
	배터리 시스템에서 요구하는 화재 안전성, 사용온도, 주변 장치와의 보호 협조 운전조건 등이 반영된 상호 호환성 구성요소를 제시할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	이차전지제조분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모듈용 배터리 관리장치(BMS) 테스트하기	모듈용 배터리 관리장치(BMS)의 검사 기준서에 따라 외관을 포함한 구조검사를 할 수 있다.		
	모듈용 배터리 관리장치(BMS)에 필요한 기능 시험 기준서에 따라 측정 장비를 투입하여 전압, 전류, 온도 측정 등의 기능, 보호기능, 통신 기능의 동작 여부를 검증하는 시험을 할 수 있다.		
	모듈용 배터리 관리장치(BMS)의 복합성능과 관련된 성능 시험 기준서에 따라 SOC, SOH 등의 성능이 합격 기준 범위내에 있는지를 시험할 수 있다.		
랙용 배터리 관리장치(BMS) 테스트하기	랙용 배터리 관리장치(BMS)의 검사 기준서에 따라 외관을 포함한 구조검사를 할 수 있다.		
	랙용 배터리 관리장치(BMS)에 필요한 기능 시험 기준서에 따라 측정 장비를 투입하여 전압, 전류, 온도 측정 기능, 보호 기능, 통신기능 등의 동작 여부를 검증하는 시험을 할 수 있다.		
	랙용 배터리 관리장치(BMS)의 복합성능과 관련된 성능 시험 기준서에 따라 랙의 SOC, SOH 등의 통합 성능이 합격 기준 범위내에 있는지를 시험할 수 있다.		
시스템용 배터리 관리장치(BMS) 테스트하기	시스템용 배터리 관리장치(BMS)의 검사 기준서에 따라 외관을 포함한 구조검사를 할 수 있다.		
	시스템용 배터리 관리장치(BMS)에 필요한 기능 시험 기준서에 따라 배터리 시스템의 전압, 전류, 온도 측정 기능, 배터리 시스템 보호 기능, 주변기기와의 통신 기능이 시험기준에 부합하는지를 검증하는 시험할 수 있다.		
	시스템용 배터리 관리장치(BMS)의 복합성능과 관련된 성능 시험 기준서에 따라 배터리시스템의 SOC, SOH 등의 성능이 합격 기준 범위내에 있는지를 시험할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지시스템과 직종 : 이차전지리사이클링직종

교과목명			
이차전지설비계통점검			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지시스템과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
공정의안정적인 운전과 유지를 위하여 필요한 공정 내의 모든 기계 · 기기장치의 배관,계측 · 제어기의 연관관계를 파악할 수 있는 설계정보를 포함한도면을 작성하는 능력을 배양한다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701020106_19v2 공정배관 · 계장도와 유틸리티 흐름도 작성	30	부호와 범례도 확정하기	7		
2			배관 표시하기	7		
3			장치 표시하기	8		
4			계측 · 제어기 표시하기	8		
5	1701020107_19v2 기계 · 기기장치 설계용 공정 데이터 결정	30	용량과 크기 결정하기	7		
6			기계 · 기기 장치 목록 작성하기	7		
7			상세 설계 조건 설정하기	8		
8			기계 · 기기 장치 타입 선정하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	이차전지설비계통점검		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부호와 범례도 확정하기	사업수행 절차서에 따라 기계장치, 배관, 공정제어, 계기에 대한 부호와 범례도를 작성할 수 있다.		
	고객의 요구에 따라 부호와 범례도를 선정할 수 있다.		
배관 표시하기	공정흐름도를 기준으로 하여 모든 배관을 공정배관 · 계장도에 작성할 수 있다.		
	시운전, 정상운전, 운전정지, 비상운전을 위하여 필요한 배관을 구성할 수 있다.		
	배관의 압력 손실 계산에 따라 배관 사이즈를 선정할 수 있다.		
	배관 분류절차서에 따라 배관 관련정보를 표시할 수 있다.		
장치 표시하기	공정흐름도를 기준으로 하여 모든 기계 · 기기 장치를 공정 배관 · 계장도에 작성할 수 있다.		
	부호와 범례도에 따라 기계 • 기기 장치를 배치할 수 있다.		
	장비 목록에 따라 기계 • 기기 장치의 타입, 용량, 크기, 설계 온도와 압력, 재질을 표시할 수 있다.		
	기계 · 기기 장치 분류절차서에 따라 일련번호를 표시할 수 있다.		
계측 · 제어기 표시하기	공정흐름도를 기준으로 모든 계측 · 제어기를 공정 배관 • 계장도에 작성할 수 있다.		
	부호와 범례도에 따라 계측 • 제어기를 배치할 수 있다.		
	계측 · 제어기 목록에 따라 타입, 설계 온도 • 압력을 표시할 수 있다.		
	안전운전을 위해 관련법규와 설계기준에 따라 계측 • 제어기를 선정할 수 있다.		
	계측 • 제어기 분류절차서에 따라 일련번호를 표시할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	이차전지설비계통점검		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용량과 크기 결정하기	열 물질수지에 따라 기계·기기 장치의 용량을 계산할 수 있다.		
	경제성과 안정성을 고려하여 기계·기기 장치의 여유율을 반영할 수 있다.		
	설계기준에 따라 기계·기기 장치의 치수를 결정할 수 있다.		
	기계·기기 장치의 크기에 따라 설치위치를 조정할 수 있다.		
기계 · 기기 장치 타입 선정하기	설비의 사용목적에 따라 기계·기기 장치의 타입을 결정할 수 있다.		
	공정의 운전조건을 고려하여 기계·기기 장치의 타입을 결정할 수 있다.		
	유체의 물리 · 화학적 특성을 고려하여 기계·기기 장치의 타입을 결정할 수 있다.		
	경제성을 고려하여 기계·기기 장치의 타입을 결정할 수 있다.		
상세 설계 조건 설정하기	공정흐름도와 열·물질수지를 근거로 설계 온도·압력을 결정할 수 있다.		
	물질특성에 따라 부식성, 독성, 인화성을 결정할 수 있다.		
	저장물질의 물리·화학적 특성과 압력에 따라 적용기준을 결정할 수 있다.		
	설계기준에 따라 기계·기기장치의 세부사양을 결정할 수 있다.		
기계 · 기기 장치 목록 작성하기	기계·기기 장치 목록에 따라 기계 · 기기 장치 종류별로 목록과 사양을 확인할 수 있다.		
	기계·기기 장치 목록에 따라 패키지 설비에 대한 목록과 사양을 확인할 수 있다.		
	기계·기기 장치 목록에 따라 기계 · 기기 장치의 전체적인 수량과 사양을 파악하여 관리할 수 있다.		
	기계·기기 장치 목록에 따라 기계·기기 장치의 오류와 누락을 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지시스템과 직종 : 이차전지리사이클링직종

교과목명			
AI전력수요관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트미터(지능형 계량 인프라)로부터 수집된 수요(전력) 데이터의 수집·저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 전력수요관리(수요 예측) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(TensorFlow/Keras 등)	2			
2	파이썬 기반 시계열 데이터 예측 - LSTM(Long Short-Term Memory), Transformer	2			
3	AI전력수요관리 개념AI전력수요관리 개념 - AI전력수요관리 필요성, 스마트미터 적용 사례 등	2			
4	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 수집	2			
5	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 저장	2			
6	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 전처리	2			
7	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(1-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 구현	2			
8	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(2-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 시뮬레이션 분석	2			실습평가
9	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(3-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 구현	3			
10	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(4-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 시뮬레이션 분석	3			실습평가
11	수용가 최적 전기요금제 선정(1-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	3			
12	수용가 최적 전기요금제 선정(2-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	3			보고서평가
13	AI 딥러닝 프로젝트(1-4)	3			
14	AI 딥러닝 프로젝트(2-4)	3			
15	AI 딥러닝 프로젝트(3-4)	3			
16	AI 딥러닝 프로젝트(4-4)	3			프로젝트평가

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지시스템과 직종 : 이차전지리사이클링직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지시스템과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	1			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지시스템과 직종 : 이차전지리사이클링직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지시스템과	전공실습	40(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
비학위과정 전과정에 대한 종합 실습		자체제작교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	비학위과정 전과정에 대한 종합 실습	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지시스템과 직종 : 이차전지리사이클링직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지시스템과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
하이테크 과정을 통하여 습득한 지식을 프로젝트화하고 관련 프로젝트에 대한 직무수행능력을 배양할 수 있다.	교육자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	이차전지및배터리모듈활용프로젝트	30			
2	이차전지및배터리모듈성능평가	30			
3	이차전지리사이클링기반제품설계	30			
4	이차전지리사이클링기반제품개발	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지시스템과 직종 : 이차전지리사이클링직종

교과목명			
탄소중립실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지시스템과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
탄소중립정책과제도를이해하고탄소저감방법에대해분석하는방법을이해하고탄소저감효과분석및비즈니스모델별경제성평가에대한능력을배양함.	자체제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립정책과제도	3			
2	탄소저감기법및모델링	3			
3	탄소저감특성분석	3			
4	비즈니스모델특성	3			
5	탄소배출권산정및탄소세	3			
6	경제성평가(현재가치환산법)	3			
7	경제성평가(편익,비용비교분석)	3			
8	경제성평가분석(ROI분석)	3			
9	경제성평가분석(파라메타분석)	3			
10	경제성평가분석(파라메타분석)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지시스템과 직종 : 이차전지리사이클링직종

교과목명			
배터리모듈활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지시스템과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
배터리의시장동향및전망을이해하고세계기업들의기술현황과산업분야를설명할수있다.	배터리모듈활용(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배터리모듈활용개요	5			
2	국내외시장동향	5			
3	국내기술개발현황	5			
4	배터리기술의단계별개발목표	5			
5	배터리모듈활용프로젝트실습(제품설계)	5			
6	배터리모듈활용프로젝트실습(제품설계)	5			
7	배터리모듈활용프로젝트실습(제품개발)	5			
8	배터리모듈활용프로젝트실습(성능테스트)	5			
9	배터리모듈활용프로젝트실습(리사이클링)	10			
10	배터리모듈활용프로젝트실습(리사이클링)	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지시스템과 직종 : 이차전지리사이클링직종

교과목명			
이차전지리사이클링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지시스템과	전공실습	84(0)	

1. 지도목표	2. 교재
이차전지리사이클링의원리를이해하고미래의폐배터리활용방안과리사이클링효율을높이는능력을배양한다.	이차전지리사이클링실습(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	이차전지리사이클링개요	5			
2	이차전지주요소재	5			
3	이차전지주요소재	5			
4	이차전지핵심소재추출	5			
5	이차전지핵심소재추출	5			
6	이차전지핵심소재추출	5			
7	이차전지리사이클링공정이해	5			
8	이차전지리사이클링공정이해	5			
9	이차전지리사이클링전처리실습	6			
10	이차전지리사이클링전처리실습	6			
11	이차전지리사이클링전처리실습	6			
12	이차전지리사이클링전처리실습	6			
13	이차전지리사이클링금속회수실습	5			
14	이차전지리사이클링금속회수실습	5			
15	이차전지리사이클결과활용	5			
16	이차전지리사이클결과활용	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 이차전지시스템과 직종 : 이차전지리사이클링직종

교과목명			
이차전지활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
이차전지시스템과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
이차전지의 시장 동향 및 전망을 이해하고 세계 기업들의 기술 현황과 산업분야를설명할수있다	이차전지활용(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	이차전지활용개요	10			
2	이차전지활용방안	10			
3	이차전지활용프로젝트실습(제품설계)	15			
4	이차전지활용프로젝트실습(제품개)	10			
5	이차전지활용프로젝트실습(성능테스트)	15			
6	이차전지활용프로젝트실습(리사이클링)	10			
7	이차전지활용프로젝트실습(리사이클링)	10			